

Test di Esercitazione - Introduzione alle Reti di Calcolatori

Domanda 1 - Concetti Fondamentali

Spiega la differenza tra "rete di calcolatori" e "sistema distribuito", fornendo un esempio concreto per ciascuno. Quali sono le quattro caratteristiche fondamentali che influenzano le performance di una rete di telecomunicazioni?

Domanda 2 - Modelli di Comunicazione

Confronta i modelli Client-Server e Peer-to-Peer (P2P), evidenziando vantaggi e svantaggi di ciascun approccio. In quali scenari applicativi è più appropriato utilizzare l'uno piuttosto che l'altro?

Domanda 3 - Paradigmi Emergenti

Descrivi i tre modelli di servizio del Cloud Computing (SaaS, PaaS, IaaS) spiegando le differenze in termini di responsabilità tra utente e provider. Come si collega la virtualizzazione al Cloud Computing?

Domanda 4 - Classificazioni di Rete

Illustra la classificazione delle reti per estensione geografica (PAN, LAN, MAN, WAN) fornendo esempi concreti per ciascuna categoria. Qual è la differenza tra reti broadcast e punto-punto?

Domanda 5 - Topologie di Rete

Descrivi le principali topologie di rete (bus, anello, stella, gerarchica, magliata) indicando per ciascuna i principali vantaggi e svantaggi in termini di affidabilità, costi e prestazioni.

Domanda 6 - Modelli di Riferimento

Confronta il modello ISO/OSI con il modello TCP/IP evidenziando:

- Le differenze nella struttura a livelli
 - I vantaggi e svantaggi di ciascun modello
 - Perché si è scelto di adottare un modello ibrido
-

Domanda 7 - Livelli di Rete

Spiega le funzioni principali dei livelli Fisico, Data Link, Rete e Trasporto nel modello di riferimento, indicando i problemi specifici che ciascun livello deve risolvere (routing, controllo di flusso, indirizzamento, etc.).

Domanda 8 - Servizi di Rete

Illustra la differenza tra servizi orientati alla connessione e servizi senza connessione. Come si classificano i servizi sulla base della qualità offerta? Qual è la relazione tra servizi e protocolli?

Domanda 9 - Hardware di Rete

Descrivi le caratteristiche principali delle reti LAN Wireless (IEEE 802.11) e LAN Ethernet (IEEE 802.3), spiegando il ruolo dell'Access Point e dello Switch. Quali fattori bisogna considerare nella progettazione di una rete LAN?

Domanda 10 - Internet e Mobilità

Spiega come funziona l'accesso a Internet attraverso ISP e descrivi almeno tre tecnologie di accesso (DSL, fibra ottica, wireless). Quali sono le principali differenze architetturali tra le reti cellulari 3G e le reti Internet tradizionali, in particolare per quanto riguarda la gestione della mobilità?

Suggerimenti per lo Studio

Per prepararti al meglio:

- Focalizzati sui concetti chiave e sulle definizioni precise
- Cerca di collegare i diversi argomenti tra loro
- Prepara esempi concreti per illustrare i concetti teorici
- Rifletti sui vantaggi/svantaggi delle diverse soluzioni tecnologiche

Tempo suggerito: 15-20 minuti per domanda per una risposta completa ed esaustiva.